课程二 iScience 课程二 · 单元3 能量与物质

# 元素怎样排队？

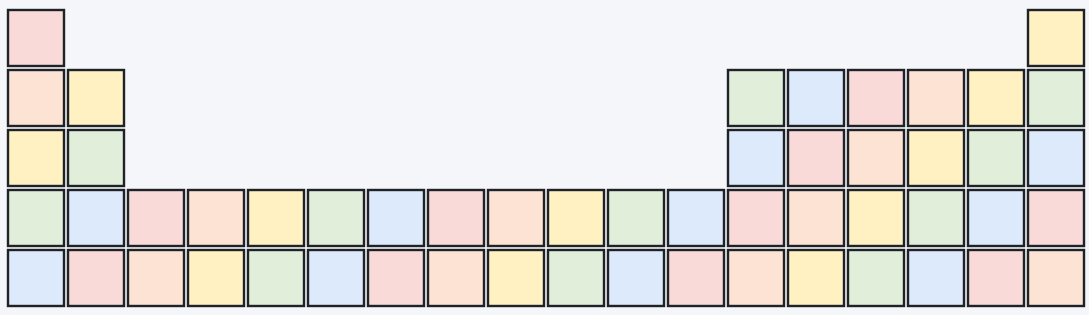
## 第11章 元素周期表

（The Periodic Table · 示例探究）

### 01 现象

一百多种元素，怎样排成一张表？

一百多种元素，怎样排成一张表？



↓

### 02 性质分组

示例探究：观察铁、铜、铝、硫、碳的光泽、导电性和延展性，分成金属和非金属

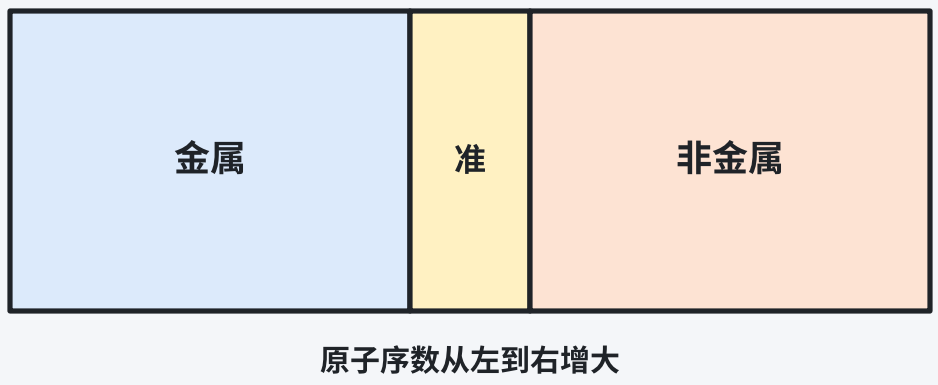
| 元素 | 光泽 | 导电 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 有 | 能 | 金属 |
| 铝 | 有 | 能 | 金属 |
| 硫 | 无 | 不能 | 非金属 |
| 碳(石墨) | 有 | 能 | 非金属 |

石墨是例外

↓

### 03 得出结论

元素按原子序数（质子数）排列；同一族性质相似，左边多是金属，右边多是非金属，交界处是准金属




**这一章学到**

- **原子序数** · 质子的个数
- **族** · 竖列性质相似
- **拓展** · 氦为什么不和别的反应?
- **安全** · 硫粉不要闻

教材来源：Glencoe Integrated iScience Course 2 Ch. 11 The Periodic Table · McGraw Hill